INSTITUTO J&F

Relatório gerencial EcoCiente

Engajamento, postagens e gamificação na coleta seletiva de condomínios.

5 de setembro de 2026 Período analisado: 31 de mai a 23 de ago de 2026

RESUMO EXECUTIVO

Onde o produto já converte, e onde a esteira operacional trava

MENSAGEM CENTRAL

O EcoCiente nasce no vácuo dos 39% de brasileiros fora da coleta seletiva. Neste corte, o produto já validou a porta de entrada institucional — mas ainda não validou por que o morador deveria participar.

POSTAGENS APROVADAS

0%

Das 21 postagens do período, nenhuma foi aprovada: 100% seguem em análise. É a maior trava do produto neste corte.

CONDOMÍNIOS ATIVOS

80%

4 dos 5 condomínios cadastrados estão ativos (cadastro ativo).

USUÁRIOS QUE POSTARAM

10 de 46

usuários cadastrados (todos os perfis) fizeram ao menos uma postagem.

REPROVAÇÃO EM QUIZ

57,6%

19 das 33 tentativas foram reprovadas; nota média 68,18.

Adesão institucional forte · fila de moderação parada · gamificação mais exigente do que aprovadora

Uma base operacional de 22 tabelas, tratada em camadas até virar indicador

FONTE
PostgreSQL
OLTP puro (Aiven): 46 tabelas no banco operacional completo

→

01 · BRONZE
22 tabelas
Ingeridas via JDBC, 1:1 com a origem, com metadados de linhagem

→

02 · SILVER
Limpa e tipada
Tipagem, trim, exclusão de linhas inválidas e de dado pessoal

→

03 · GOLD
Star schema
9 tabelas do Data Mart + 5 de gamificação

→

04 · KPIS
Indicadores
Tabelas nos grãos mês, mês × condomínio, mês × categoria

AS 22 TABELAS CONSUMIDAS, POR DOMÍNIO

Usuários e perfis
4 tabelas

- tb_lkp_tipos_usuarios
- tb_usuarios
- tb_enderecos
- tb_sindicos

Condomínios
3 tabelas

- tb_lkp_tipos_condominios
- tb_condominios
- tb_torres

Cooperativas e coletas
5 tabelas

- tb_cooperativas
- tb_lkp_status_agendamentos
- tb_agendamentos_coletas
- tb_visitas_coletas
- tb_avaliacoes_visitas_coletas

Postagens
3 tabelas

- tb_lkp_categorias_residuos
- tb_lkp_status_validacoes_postagens
- tb_postagens

Educação e quiz
7 tabelas

- tb_cursos
- tb_aulas
- tb_quizzes
- tb_tentativas_quiz
- tb_perguntas_quiz
- tb_alternativas_quiz
- tb_rel_respostas_tentativas_quiz

VOLUME DO CORTE ANALISADO (31 MAI A 23 AGO DE 2026)

46 usuários | **5** condomínios | **3** cooperativas ativas | **21** postagens | **33** tentativas de quiz

Quase metade do país fora da coleta seletiva: o problema que o EcoCiente ataca

39%
da população brasileira não participa da coleta seletiva (ABREMA/DATAFOLHA, 2024)

8,3%
dos resíduos recicláveis do país são de fato reciclados (PANORAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2025)

27,5%
da população migrou para condomínios entre 2000 e 2024 (IBGE)

A lacuna e a aposta

O EcoCiente é um aplicativo móvel de conscientização ambiental voltado à reciclagem e ao descarte correto de resíduos. Nasce de uma lacuna dupla: falta de informação e falta de motivação.

Com a migração para condomínios, o condomínio, e não a residência isolada, passa a ser a unidade mais eficiente para intervir na cadeia de resíduos.

Modelo de valor

Condomínios grandes geradores (200+ litros/dia) pagam coleta privada por tonelagem. O app reduz esse volume via reciclagem e compostagem, podendo reclassificá-los como pequenos geradores: redução de até **86,4%** no volume pago.

Os pequenos geradores ganham de forma indireta, com valorização imobiliária de **10–15%** associada a selos de sustentabilidade. *(fontes dos percentuais a confirmar)*

PERGUNTA QUE O RELATÓRIO RESPONDE

O produto já converte quem produz o conteúdo, ou só quem compra a ideia?

Ambas as promessas comerciais dependem da mesma coisa: prova de que o resíduo foi de fato desviado, ou seja, postagens validadas.

Do dado cru à Silver: auditar, ingerir, validar e proteger

01

Auditoria de contrato antes de qualquer ingestão

O notebook confere o schema real do PostgreSQL contra um contrato essencial: a tabela existe, cada coluna esperada existe e a família de tipo bate.

Qualquer divergência interrompe o pipeline, com lista explícita de problemas, antes de gravar na Bronze.

02

Bronze: ingestão fiel, com linhagem

As 22 tabelas são lidas via JDBC (SSL obrigatório) e gravadas por sobrescrita completa, com três colunas de controle: `_ingestion_timestamp`, `_pipeline_run_id` e `_source_table`.

Sem staging separada nem controle de snapshot entre tabelas: limitação aceita para um pipeline de volume pequeno.

03

Qualidade de dados: o que é validado e o que acontece com o que falha

Regras sobre a Bronze: grão único (chave sem nulo nem duplicidade), NOT NULL do contrato e chave estrangeira sem referência órfã. Duas regras de domínio: a torre pertence ao mesmo condomínio da entidade, e `concluido_em` não vem antes de `iniciado_em`.

Linhas inválidas são excluídas da Silver e contadas em `data_quality_log`; uma violação isolada não derruba o pipeline.

04

Silver: tipagem, expurgo de dado pessoal e normalização

Cada coluna recebe o tipo do contrato (NUMERIC vira DOUBLE, simplificação deliberada) e `TRIM` só nas colunas de texto listadas.

A coluna `senha_hash` é removida e nunca chega à Silver, com assert explícito após a gravação. A contagem final confere: bronze − inválidas.

Gold e testes: o modelo só é publicado depois de validado

05

Gold: duas fontes de verdade para um único modelo

Nove tabelas de dimensão e fato (`fato_postagens`, `fato_coletas` e dimensões) vêm prontas de uma stored procedure do PostgreSQL. O notebook as lê e confere que a contagem não mudou.

Só a gamificação é calculada aqui: `fato_tentativas_quiz`, `fato_respostas_quiz`, `dim_curso`, `dim_tipo_evento_pontuacao` e `fato_pontuacao`.

06

Pontuação é valor de referência, nunca saldo

O PostgreSQL não comprova o crédito de pontos do quiz, registrado no Redis. Por isso `credito_confirmado` é sempre `FALSE`, verificado por teste automatizado antes de qualquer KPI.

Toda pontuação neste relatório é a configuração vigente, não pontos efetivamente creditados.

07

Testes da Gold antes de qualquer KPI

- unicidade de grão em 14 tabelas de dimensão e fato;
- ausência de referência órfã em 19 relações fato→dimensão;
- bloqueio de 17 colunas sensíveis (senha, e-mail, CPF, endereço, entre outras);
- pontos nunca negativos e `credito_confirmado` sempre FALSE.

08

Camada do dashboard: 13 consultas sobre a Gold

O Lakeview mantém 13 datasets próprios, parametrizados por `:data_inicio` e `:data_fim`, uma camada semântica adicional entre a Gold e a tela.

Ela unifica Síndico Residencial e Comercial em um único grupo, "Síndico". Uma página de filtros globais recorta por tipo de usuário e período, por isso um número pode variar conforme o filtro ativo.

Cinco KPIs: o que cada número diz e como é calculado

KPI	Fórmula	Resultado	Leitura
1. Aprovação de postagens	`aprovadas ÷ total × 100`	**0%** (0 de 21)	Nenhuma aprovada e nenhuma reprovada: as 21 seguem em análise. É esteira parada, não conteúdo rejeitado.
2. Ativação de condomínios	`condomínios_ativos ÷ cadastrados × 100`	**80%** (4 de 5)	O ponto mais forte do produto. "Ativo" é o cadastro não desativado, não uma medida de uso.
3. Participação de usuários	`usuários_com_postagem ÷ usuários_gerais × 100`	**21,7%** (10 de 46)	O denominador inclui síndicos e cooperativas, então subestima a participação de moradores.
4. Postagens por usuário	`total_postagens ÷ usuários_com_postagem`	**2,1** (21 ÷ 10)	Engajamento repetido, não um evento isolado, entre quem posta.
5. Aprovação em quiz	`aprovado ÷ quiz_respondido × 100`	**42,4%** (14 de 33)	57,6% reprovam; nota média 68,18. Nota mínima de aprovação por quiz: *a confirmar*.

O painel em uma tela: usuários, postagens e condomínios

USUÁRIOS GERAIS
46
10 usuários comuns ativos

CONDOMÍNIOS ATIVOS
4/5
80% da base

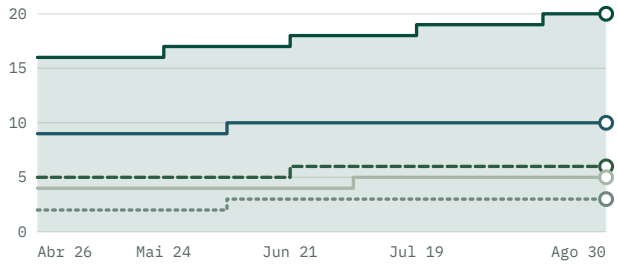
POSTAGENS
21
0 aprovadas · 21 em análise

QUIZZES RESPONDIDOS
33
42,42% aprovados

NOTA MÉDIA
68,18
média das tentativas

EVOLUÇÃO DE USUÁRIOS ACUMULADOS

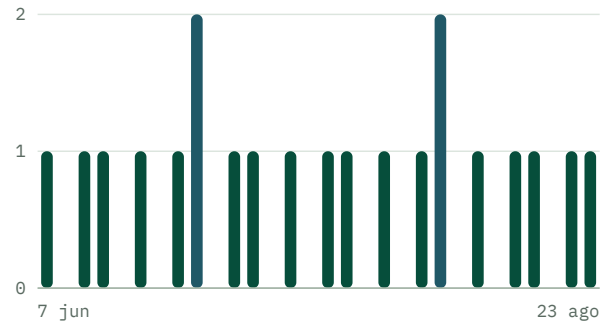
por tipo de conta · acumulado desde o 1º cadastro



Morador Residencial **20** · Usuário Comum **10** · Síndico **6** · Usuário Comercial **5** · Cooperativa **3**

POSTAGENS POR DIA

7 jun – 23 ago

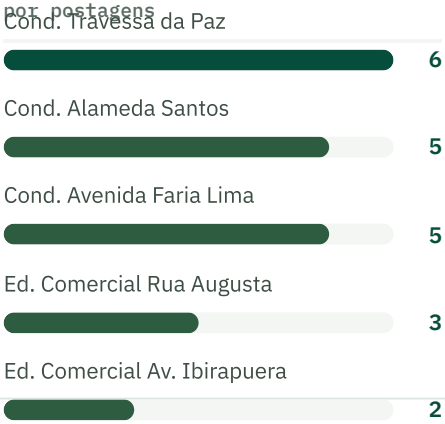


CONDOMÍNIOS ATIVOS

4 de 5 condomínios ativos
(cadastro ativo)

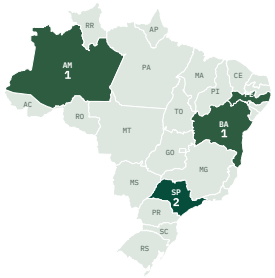
RANKING DE CONDOMÍNIOS

por postagens



CONDOMÍNIOS POR ESTADO

mapa do Brasil por UF



sem condomínio · com condomínio · 2 (máximo)

TOP USUÁRIOS POR POSTAGENS

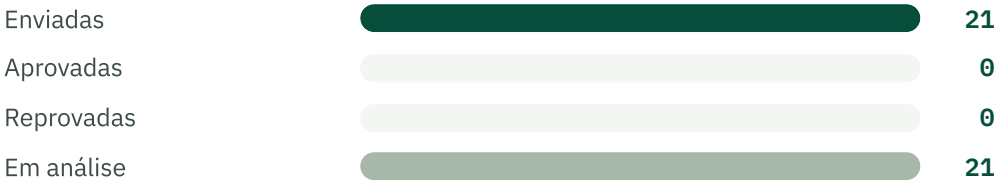
USUÁRIO	POSTAGENS
usuário 3499	3
usuário 3489	2
usuário 3494	2
usuário 3483	2
usuário 3468	2

CONSTATAÇÕES

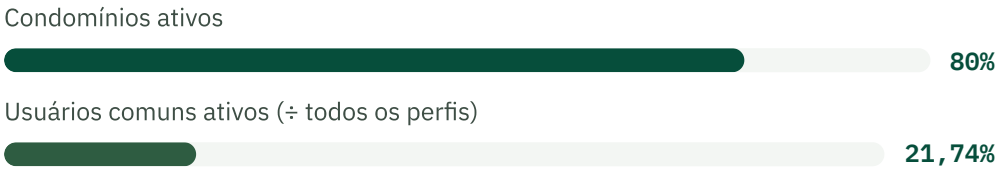
Sete leituras que importam para a decisão

O QUE OS DADOS MOSTRAM

O funil de aprovação está parado: as 21 postagens estão 100% em análise, sem amostra para medir a aceitação de conteúdo.



A adesão institucional é mais forte que a individual: 80% dos condomínios ativos contra ~22% de usuários comuns ativos.



LIMITAÇÃO DE DADOS

Nenhum número de pontuação é saldo real: `credito_confirmado` é sempre FALSE por desenho (o crédito do quiz está no Redis).

LEITURA DE NEGÓCIO

O funil parado trava a economia de até 86,4% e o selo de sustentabilidade: sem postagem aprovada, nenhum condomínio tem evidência para pedir a reclassificação.

Marketplace de dois lados: o EcoCiente convenceu quem compra (síndico, condomínio), mas ainda não converteu quem gera o conteúdo (morador).

57,6% de reprovação em quiz (nota média 68,18): reprovar mais da metade de quem paga por conteúdo premium é risco de percepção de valor.



A base (46 usuários, 5 condomínios, 21 postagens) é a de um piloto, não a de um produto validado.

SP 2 · AM 1 · BA 1 · PE 1 (4 UFs de 27)

TOMADA DE DECISÃO

Seis frentes, em ordem de prioridade

#	Frente	Por quê	Métrica de sucesso	Prioridade
1	**Destravar a fila de moderação** Auditar por que as 21 seguem em análise e usar a triagem automática já modelada.	Maior trava do produto; sem postagem aprovada, a economia de 86,4% e o selo ficam sem lastro.	% de postagens triadas em até 7 dias	Alta
2	**Revisar a régua e o conteúdo dos quizzes** Reforçar o conteúdo ou recalibrar a nota mínima, antes de ampliar o catálogo.	57,6% de reprovação em 33 tentativas escala frustração, não engajamento.	Aprovação em quiz e reincidência de quem reprova	Alta
3	**Reativar o condomínio inativo** Recuperar a conta antes de captar novas; usar o caso comercial como argumento.	A ativação (80%) é o ponto mais forte; recuperar custa menos que captar.	Condomínios ativos ÷ cadastrados	Média
4	**Reengajar quem ainda não postou** Atuar sobre os 36 dos 46 usuários que não postaram.	O produto convenceu quem compra antes de quem produz.	Usuários que postaram ÷ cadastrados (hoje 10 de 46)	Média
5	**Rotular pontuação como referência** E fechar a lacuna de crédito antes de qualquer resgate.	`credito_confirmado` é sempre FALSE por desenho.	Telas com rótulo "referência"; lacuna fechada	Média
6	**Publicar os indicadores já calculados** Aprovação, condomínios e usuários engajados e coletas.	Custo baixo: cálculo e teste já feitos.	Indicadores publicados ÷ calculados	Baixa

CONCLUSÃO

O produto validou a porta de entrada; ainda não validou o motivo de existir

O que está validado

A adesão institucional: 80% dos condomínios cadastrados estão ativos, o dado mais forte do relatório.

O que falta validar

Nenhuma das 21 postagens do período foi aprovada, e cerca de 1 em cada 5 usuários da base geral participa. O EcoCiente convenceu quem compra a ideia antes de quem produz o conteúdo.

O que mudaria a leitura

Não exige mais dado: exige destravar o que já existe. Aprovar (ou reprovar, com critério) a fila parada e fechar a diferença entre quem administra o condomínio e quem separa o lixo.

Hábito, não cadastro, é o que faz os 8,3% que o Brasil hoje recicla virarem outro número.

Ressalvas sobre os dados

- Valores marcados como aproximados foram lidos da escala dos gráficos originais, sem rótulo exato na fonte.
- "Ativo" é uma flag de cadastro (`ativo`), não uma medida de uso.
- A evolução de usuários soma 44 dos 46 cadastrados; o `data.json` do pipeline reconcilia a diferença.
- Nota mínima de aprovação dos quizzes e fontes de 86,4% e 10–15%: a confirmar.